



T.C
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR/YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ

PROJE KONUSU:

Restoran Rezervasyon Sistemi

GRUP ÜYELERİ:

Simanur Gürsoy - 230502027

Ebrar İkbāl Karakuzu - 230502028

Alperen Yağmur - 250502015

Utku Daşar - 240502061

DERS SORUMLUSU:

DR. ÖĞR. ÜYESİ - Elif Pınar HACİBEYOĞLU

TARİH:

31.10.2025

1. Projenin Amacı

Bu projenin amacı, yapay zeka teknolojilerini kullanarak restoran deneyimini daha akıllı, hızlı ve kişiselleştirilmiş hale getirmektir. Geliştirilen yapay zeka destekli restoran rezervasyon sistemi, kullanıcıların kolayca rezervasyon yapabilmesini, menüdeki yemekleri inceleyip kalori bilgilerini görüntüleyebilmesini ve beslenme tercihleri veya sağlık hedeflerine uygun öneriler almasını sağlar. Böylece sistem, hem kullanıcıların daha bilinçli seçimler yapmasına yardımcı olur hem de restoranların müşteri memnuniyetini ve hizmet kalitesini artırır. Proje, geleneksel restoran yönetim süreçlerine yenilikçi bir bakış açısı kazandırarak dijitalleşme sürecine katkı sunmayı hedeflemektedir.

2. Proje Detayları

2.1 Proje Çalışanlarının Roller

Proje ekibi, görev paylaşımı ve uzmanlık alanlarına göre aşağıdaki şekilde yapılandırılmıştır:

- Alperen:** Projenin yazılım geliştirme sürecinden sorumludur. Yapay zeka destekli restoran rezervasyon sisteminin kodlama, algoritma tasarımı ve teknik entegrasyon aşamalarını yürütmüştür.
- Sima:** Projenin raporlama, dokümantasyon ve içerik düzenleme süreçlerinden sorumludur. Sistem analiz raporları, proje çıktıları ve sunum metinlerinin hazırlanmasında rol almıştır.
- Ebrar:** Raporlama ve proje dokümantasyonu süreçlerinde görev almıştır. Proje yazılı raporlarının düzenlenmesi, biçimlendirilmesi ve teslim edilmesi aşamalarında katkı sağlamıştır.
- Utku:** Proje sürecine gözlemci olarak dahil olmuştur. Ekip çalışmalarını takip etmiş ve proje süreçlerinin genel işleyişine dair fikir edinmiştir.

2.2 Zaman Çizelgesi

Aşama	Durum	Açıklama	Gerçekleşen Süre	Tahmini Tamamlanma
1. Proje Planlama & Gereksinim	Tamamlandı	Proje kapsamı, kullanıcı rolleri, fonksiyonel gereksinimler belirlendi.	3–5 gün	—
2. Sistem Analizi	Tamamlandı	Veri akışı, kullanıcı senaryoları, kullanım	1 hafta	—
3. Tasarım Aşamaları	Tamamlandı	ER Diyagram, Use-Case, Sequence, Veri Akış Diyagramı, Mimari Tasarım oluşturuldu.	1–2 hafta	—
4. Backend Geliştirme	%75 – Devam	Kullanıcı yönetimi, rezervasyon API'ları, masa yönetimi. Kod üzerinde halen değişiklikler	2 hafta	1–2 hafta içinde tamamlanması
5. AI Modülü Geliştirme	%60 – Devam	Yoğunluk tahmin modeli, masa öneri algoritması, model iyileştirme çalışmaları.	2 hafta	Yaklaşık 2 hafta içinde tamamlanması
6. Frontend Geliştirme	%70 – Devam	Müşteri arayüzü, restoran paneli, yönetim ekranları. Kod güncellemeleri sürüyor.	2 hafta	1–2 hafta içinde tamamlanması
7. Entegrasyon & Test Süreci	Başlamadı	Backend–Frontend entegrasyonu, API testleri, kullanıcı kabul testleri.	—	Geliştirme sonrası 1 hafta sürecek.
8. Raporlama & Dokümantasyon	%30 – Devam	Kod geliştikçe güncellenen teknik rapor, kullanım kılavuzu.	—	Geliştirme bitince 5 gün.
9. Sunum Hazırlığı & Proje	Başlamadı	Sunum slaytları, demo hazırlığı, son kontroller.	—	Son aşamada 2–3 gün.

2.3 Gereksinimler Tablosu ve Öncelikleri

Kimlik	Öncelik	Gereksinim (Requirement)
REQ1	1	Sistem, müşterinin tarih, saat, kişi sayısı ve tercih edilen alanı seçerek rezervasyon oluşturmaya izin vermelidir.
REQ2	1	Sistem, çift rezervasyonu önlemek için gerçek zamanlı masa uygunluk bilgisi sağlamalıdır.
REQ3	1	Yapay zeka modülü, yoğun saatleri tahmin etmeli ve kullanıcıya en uygun rezervasyon zamanını önermelidir.
REQ4	2	Sistem, rezervasyon oluşturulduğunda, güncellendiğinde veya iptal edildiğinde müşteri ve restoran yöneticisine bildirim göndermelidir.
REQ5	2	Sistem, müşterinin mevcut rezervasyonunu düzenlemesine veya iptal etmesine izin vermelidir.
REQ6	2	Yönetici paneli, çalışma sırasında masa ekleme, silme veya düzenleme işlemlerine izin vermelidir.
REQ7	3	Yapay zeka modülü, rezervasyon yoğunluğu, kişi sayısı ve tahmini oturma süresine göre en uygun masayı önermelidir.
REQ8	3	Sistem, tüm rezervasyon girişimlerini, iptalleri ve değişiklikleri kayıt altına alarak bir geçmiş (log) sistemi oluşturmalıdır.
REQ9	4	Sistem, yöneticinin günlük doluluk oranı, en yoğun saatler ve no-show tahminleri gibi istatistiksel raporları görüntülemesine sağlamalıdır.
REQ10	5	Sistem, isteğe bağlı olarak geri dönen kullanıcılara kişiselleştirilmiş öneriler sunabilir.

2.4 Kullanılacak Yöntemler ve Teknolojiler

Genel Yazılım Mimarisi ve Yöntem

Yapay zeka destekli restoran rezervasyon sistemi, istemci–sunucu mimarisiyle geliştirilmiştir. Sistem;

- Frontend tarafında React ve TypeScript kullanılarak tek sayfalı web uygulaması (SPA) yapısında,
- Backend tarafında ise Python tabanlı FastAPI çatısı üzerinde RESTful servisler ve gerçek zamanlı iletişim (WebSocket/Socket.IO) ile çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

Kod kalitesini artırmak için tip güvenliği, statik analiz, birim testleri ve katmanlı mimari (controller–service–repository) yaklaşımı benimsenmiştir.

Backend Teknolojileri (Python)

Bileşen	Teknoloji / Kütüphane	Kullanım Amacı
Web çatısı (API)	FastAPI (fastapi)	Rezervasyon, kullanıcı, restoran ve mutfak ekranına ait RESTful API uç noktalarının geliştirilmesi.
ASGI sunucu	Uvicorn (uvicorn[standard])	FastAPI uygulamasının yüksek performanslı, asenkron web sunucusu üzerinde çalıştırılması.
Veritabanı	PostgreSQL + psycopg2-binary	Rezervasyon, masa, kullanıcı ve log kayıtlarının ilişkisel veritabanında tutulması.
ORM	SQLAlchemy	Veritabanı tablolarının Python sınıfları ile eşleştirilmesi, sorguların güvenli ve yönetilebilir şekilde yazılması.
Migration aracı	Alembic	Veritabanı şemasındaki değişikliklerin (migration) versiyonlanması ve ortamlara güvenli şekilde uygulanması.
Gerçek zamanlı iletişim	python-socketio	Rezervasyon ve sipariş olaylarının mutfak ekranına ve yöneticilere anlık olarak iletilmesi (real-time Kitchen Display System).
Kimlik doğrulama	python-jose, passlib[bcrypt]	JWT tabanlı oturum yönetimi, şifrelerin güvenli biçimde hash'lenmesi ve doğrulanması.
Konfigürasyon & ortam değişkenleri	python-dotenv, pydantic, pydantic-	Ortam değişkenlerinin yönetilmesi, tip güvenli konfigürasyon nesnelerinin oluşturulması.
Veri doğrulama	email-validator, pydantic modelleri	Kullanıcı girişlerinin (e-posta, tarih, saat, kişi sayısı vb.) doğrulanması.
Oran sınırlama (rate limiting)	slowapi	API uç noktalarına gelen isteklerin sınırlandırılması, kötüye kullanımın engellenmesi.
Günlükleme	colorlog	Uygulama log'larının renkli ve okunabilir şekilde konsola/yazılıma yazdırılması.
Yardımcı kütüphaneler	python-dateutil, uuid	Tarih/saat işlemleri ve benzersiz kimlik (UUID) üretimi.
Test	pytest, pytest-asyncio, httpx	Birim ve entegrasyon testlerinin yazılması, asenkron endpoint'lerin test edilmesi.

Frontend Teknolojileri

Katman / Modül	Teknoloji	Kullanım Amacı
Tüm ön yüzler	React + TypeScript	Yönetici paneli, müşteri rezervasyon ekranları ve mutfak ekranının bileşen tabanlı olarak geliştirilmesi.
Derleyici / geliştirme aracı	Vite	Hızlı geliştirme sunucusu, derleme ve optimizasyon işlemleri.
Stil	Tailwind CSS	Responsive, modern ve yönetilebilir arayüz tasarımı.
HTTP istemcisi	Axios	FastAPI backend'ine REST istekleriyle bağlanma.
Gerçek zamanlı istemci	socket.io-client	python-socketio sunucusuna bağlanarak mutfak ekranı ve yönetici panelinde canlı güncellemelerin görüntülenmesi.

2.5 Yapay Zeka Destekli Restoran Rezervasyon Sistemi – Test Planı

1) Fonksiyonel Testler Tablosu

Test	Test Adı	Ön Koşul	Test Adımları	Beklenen Sistem Cevabı
F1	Kullanıcı Kaydı	Kullanıcı kayıtlı değil	Kayıt formu doldurulur, gönderilir.	Sistem yeni kullanıcıyı oluşturur ve "Kayıt başarılı" döner.
F2	Kullanıcı Girişi	Kayıtlı kullanıcı	Geçerli email + şifre girilir.	JWT üretilir, kullanıcı paneline yönlendirilir.
F3	Hatalı Giriş	Kayıtlı kullanıcı	Yanlış şifre ile giriş yapılır.	"Geçersiz kullanıcı bilgisi" hatası döner.
F4	Rezervasyon Oluşturma	Kullanıcı giriş yapmış	Tarih, saat ve kişi sayısı seçilir.	Rezervasyon kaydedilir; mutfak ekranı anlık güncellenir.
F5	Çakışan Rezervasyon	Aynı saat/ mekânda kayıt	Aynı slot için tekrar rezervasyon denemesi	Sistem reddeder ve alternatif saat önerir.
F6	Rezervasyon Güncelleme	Kullanıcı giriş yapmış	Kayıtlı rezervasyon seçilir, yeni saat girilir.	Sistem rezervasyonu günceller ve mutfak ekranına değişiklik gönderir.
F7	Rezervasyon İptali	Aktif rezervasyon var	"İptal et" tıklanır	Rezervasyon silinir ve tüm panellerde görünmez.
F8	Gerçek Zamanlı Mutfak Güncellemesi	Kitchen display açık	Yeni rezervasyon oluşturulur	python-socketio ile anında yeni kart görünür.
F9	Yönetici Rapor Görüntüleme	Yönetici kullanıcı	Admin panelinden "Raporlar" seçilir	Günlük/haftalık rezervasyon istatistikleri doğru döner.

Güvenlik ve Performans Testleri Tablosu

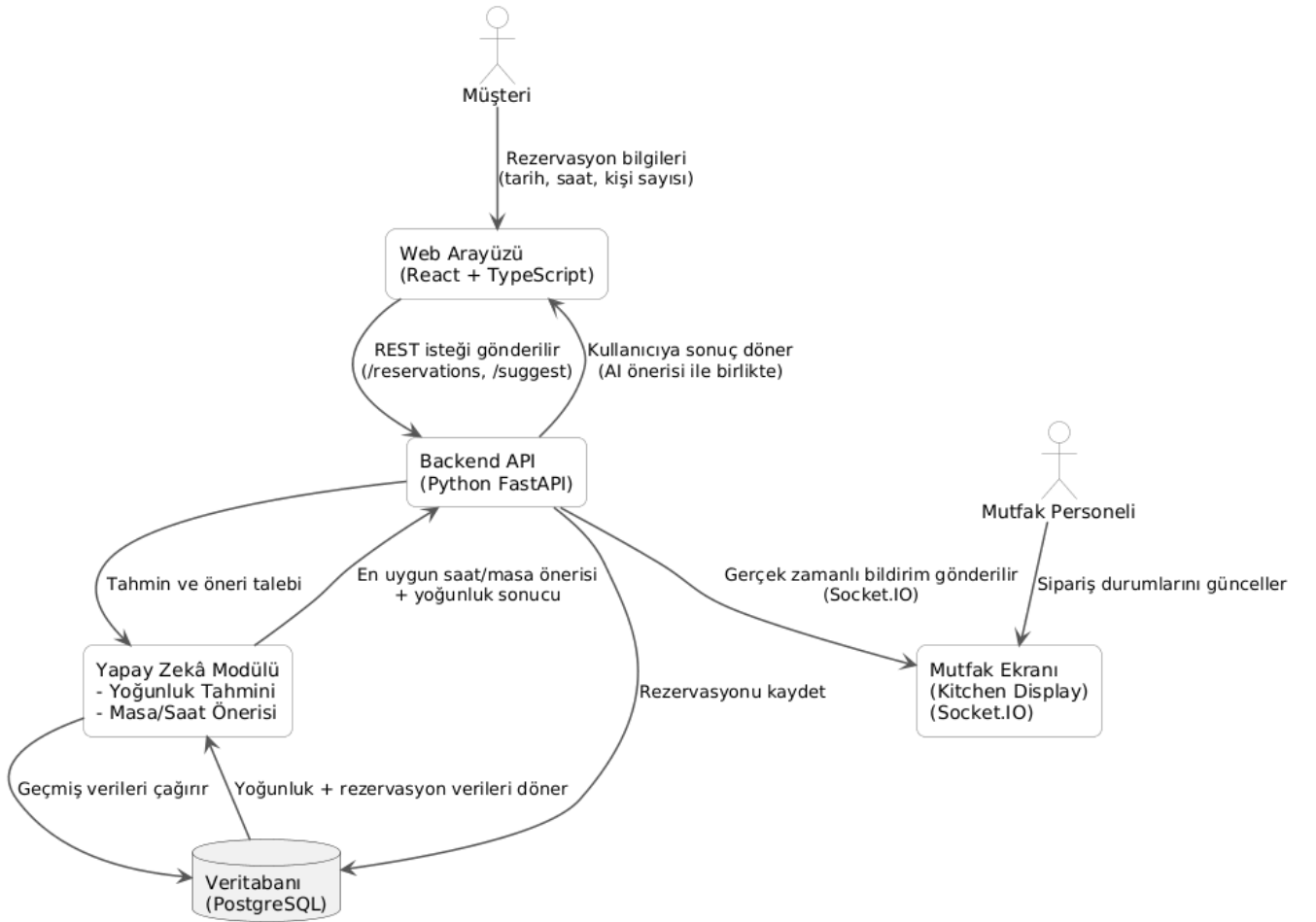
Test ID	Test Adı	Test Açıklaması	Beklenen Sistem Cevabı
S1	Yetkisiz Erişim	Token olmadan admin endpoint'lerine istek atılır.	401/403 hata kodu döner, erişim engellenir.
S2	JWT Manipülasyon Testi	Bozuk veya süre dolmuş token kullanılır	"Token geçersiz" hatası döner, oturum açılmaz.
S3	Şifre Hash Doğrulama	passlib ile hash edilen şifreye karşı düz metin denenir	Hash doğrulama doğru çalışır, riskli şifre düz kaydedilmez.
S4	Rate Limiting Testi	Aynı IP'den çok fazla istek yapılır	slowapi devreye girer ve "Too Many Requests" döner.
S5	SQL Injection Testi	API'ye zararlı sorgularla istek yapılır	SQLAlchemy tüm saldırıları engeller, hata kodu döner.
S6	XSS Testi	Formlara JS kodu girilir	React + FastAPI validasyon sayesinde giriş sanitize edilir.
S7	Veritabanı Kesinti Dayanıklılığı	PostgreSQL durdurulur	Sistem çökmez; "Database connection error" döner, loglara yazılır.
S8	Yük Testi	1000 eş zamanlı rezervasyon isteği gönderilir	API cevap vermeye devam eder; ortalama yanıt süresi kabul edilebilir sınırdadır.

Yapay Zekâ (AI) Modülü Testleri

Test ID	AI Test Adı	Ön Koşul	Test Adımları	Beklenen Sistem Cevabı
A1	Yoğunluk Tahmin Modeli Çalışması	Model eğitilmiş	Belirli bir gün/saat için yoğunluk istenir	Sistem doğru yoğunluk skorunu döner (ör. %75 doluluk).
A2	Masa Öneri Algoritması	Rezervasyon verisi mevcut	Kullanıcı tarih + kişi sayısı seçer	Sistem en uygun masayı önerir (ör. masa #5).
A3	AI Alternatif Saat Önerisi	Çakışan rezervasyon	Aynı slot için rezervasyon denemesi yapılır	AI "18:00 yerine 18:30 öneriliyor" gibi sonuç döner.
A4	Geçmiş Veriye Dayalı Tahmin	Geçmiş 30 günlük veri mevcut	Yoğunluk analiz endpoint'i çağrılır	Sistem geçmiş eğilimlere uygun tahmini döner.
A5	AI Performans Testi	Çok sayıda tahmin isteği	50 paralel tahmin isteği yapılır	Model 1 saniye içerisinde cevap üretmeye devam eder.
A6	Hatalı Veri ile Tahmin	Eksik veya bozuk input	Algoritmaya yanlış formatta veri gönderilir	Sistem 422/400 hata verir, çökmek yerine validasyon hatası döner.

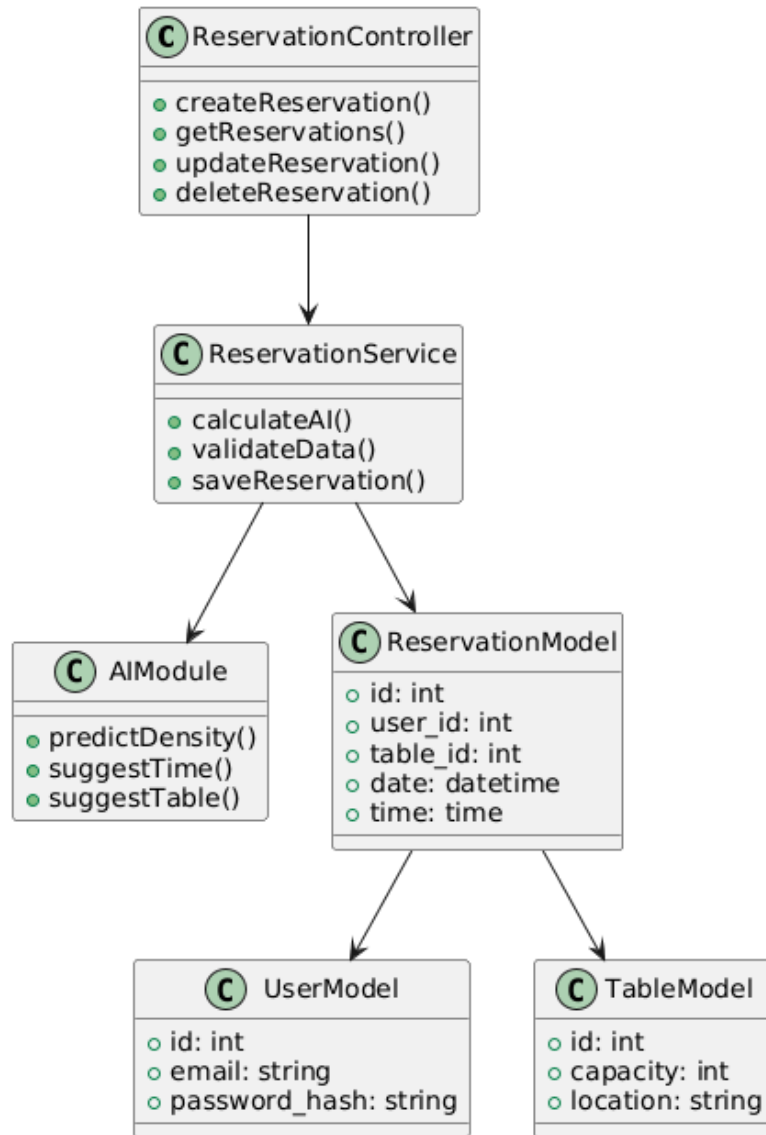
2.6 Diyagramlar

Sistem Mimari Diyagramı



* Diyagram, rezervasyon sürecindeki bileşenlerin etkileşimini göstermektedir. Müşteri bilgileri web arayüzünden FastAPI'ye iletilir. Backend, yapay zekâ modülünü kullanarak yoğunluk tahmini ve masa önerisi üretir ve veriyi PostgreSQL'e kaydeder. Sonuç müşteriye ve mutfak ekranına gerçek zamanlı olarak bildirilir.

Sınıf Diyagramı



* Bu diyagram, backend'deki controller, service, yapay zekâ modülü ve veri modelleri arasındaki temel ilişkileri gösterir. Controller istekleri service'e iletir; service veriyi işler, AI'dan öneri alır ve modeller üzerinden veritabanına aktarır.

2.7 Proje Kapsamı ve Geliştirilebilirlik Durumu

Bu proje, hâlen aktif geliştirme sürecinde olan modüler bir yazılım mimarisi üzerine kurulmuştur. Sistem; ihtiyaçlara, kullanıcı geri bildirimlerine ve teknik gereksinimlere bağlı olarak özellik ekleme–çıkarma, donanım ve yazılım değişikliği, mimari iyileştirme ve yön değişikliği yapılabilecek esnek bir yapıda tasarlanmıştır.

Projenin kapsamı, mevcut geliştirme aşamalarını içermekle birlikte katmanlı mimari, servis odaklı yapı ve yapay zekâ bileşenlerinin modüler olması sayesinde, ilerleyen süreçlerde sistemin ölçeklendirilmesi ve genişletilmesi mümkündür. Bu doğrultuda:

- Gerektiğinde yeni modüller eklenebilir.
- Yapay zekâ modelleri güncellenebilir veya farklı algoritmalarla değiştirilebilir.
- Backend ve frontend tarafında kullanılan teknolojiler güncellenebilir veya yeniden yapılandırılabilir.
- Yönetici, mutfak ve müşteri ekranlarına yeni fonksiyonlar eklenebilir.
- Gerçek zamanlı iletişim, güvenlik veya performans iyileştirmeleri yapılabilir.

Bu esneklik sayesinde proje, sadece mevcut gereksinimlere değil, ileride doğabilecek yeni ihtiyaçlara da uyum sağlayacak şekilde sürdürülebilir bir yapıda geliştirilmiştir.

3. Kaynakça

No	Kaynak	Konu / Açıklama	Link
[1]	FastAPI Resmi Dokümantasyon	FastAPI'nin çalışma yapısı, endpoint geliştirme, doğrulama, güvenlik, WebSocket ve API tasarımının temelini açıklar.	https://fastapi.tiangolo.com/
[2]	SQLAlchemy 2.0	Veritabanı modelleri, ilişkiler, sorgular ve PostgreSQL ile ORM kullanımına ilişkin resmi teknik dokümandır.	https://docs.sqlalchemy.org/
[3]	Alembic – Migration Tool	Veritabanı şema versiyonlama, migration oluşturma ve SQLAlchemy ile entegrasyonu anlatır.	https://alembic.sqlalchemy.org/
[4]	python-socketio Documentation	Backend ile mutfak ekranı gibi arayüzler arasında gerçek zamanlı veri iletişiminin nasıl sağlandığını açıklayan resmi doküman.	https://python-socketio.readthedocs.io/
[5]	RealPython – FastAPI Guide	FastAPI'nin pratik kullanımını, endpoint oluşturma ve veri modelleriyle çalışma sürecini gösteren öğretici bir başlangıç kaynağıdır.	https://realpython.com/fastapi-python-web-apis/